



Estructuras de datos



Implementación de TDA

- Las unidades de programación de lenguajes que pueden implementar un TDA reciben distintos nombres:

JAVA → Clase

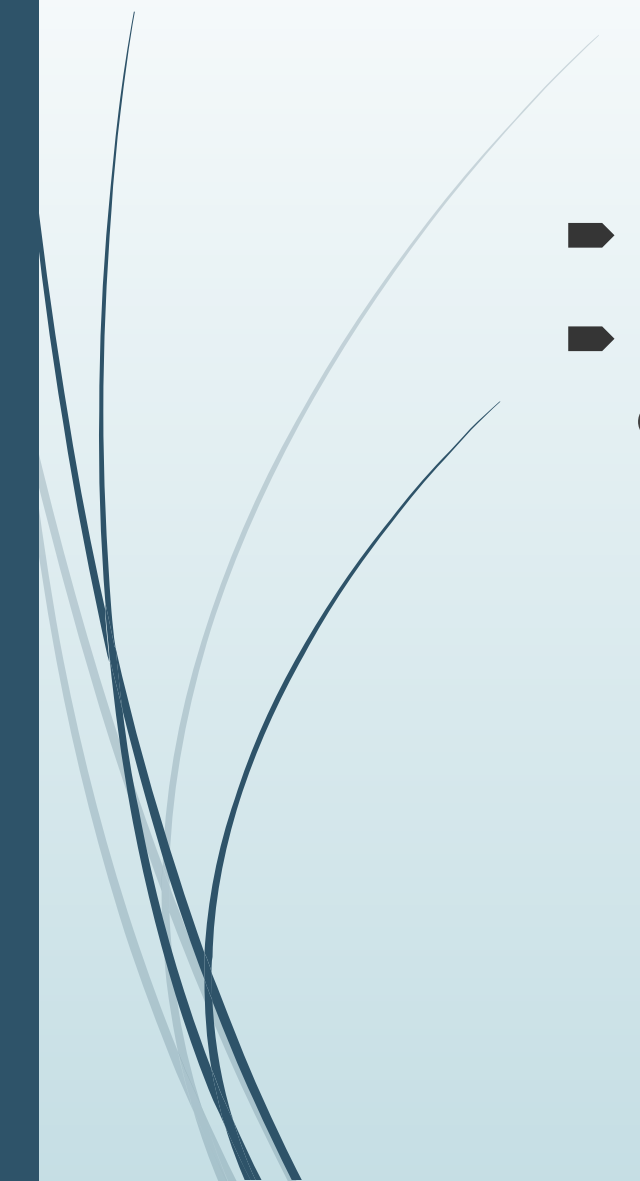
C++ → Clase

Ada → Paquete

Modula -2 → Módulo



Especificaciones de los TDA

- Descripción matemática del conjunto de datos
 - Descripción de las operaciones definidas en ciertos elementos de ese conjunto de datos.
- 

Modularidad

- En Java toda la lógica de programación está agrupada en módulos (métodos).
- Los métodos son partes de programa que contienen la funcionalidad o comportamiento de un objeto.

Módulos (Funciones):

Prender ()

Frenar ()

CambiarVelocidad()

Apagar()

Objeto: Auto

¿Para qué sirven los métodos?

- Reutilizar código
- Mejor comprensión del código
- Orden
- Separación de Tareas (Programadores)
- Realizar trabajos complejos

¿Qué contiene un método en Java?

- Un bloque de código con su respectivo nombre
- Recibe parámetros o argumentos (opcionales)
- Acciones o instrucciones a realizar (opcionales)
- Devuelve un valor de algún tipo conocido (opcional)

Sintaxis de un método

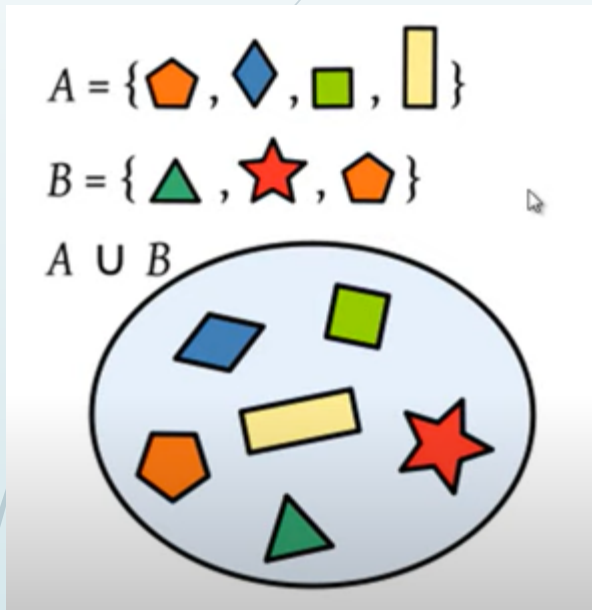
```
tipoValorRetorno nombre_Metodo(parámetros){  
    Acciones;  
}
```

Ejemplos:

```
int suma(int x, int y);  
    return (x+y);  
}
```

```
void saluda(){  
    System.out.println("Hola");  
}
```

Uso de TDA



- Procesadores de texto
- Principio de las bases de datos
- Tipos de datos abstractos dinámicos
- Listas, colas
- Simulación caseta de peaje
- Simulación cajero
- Evaluación de expresiones aritméticas
- Búsqueda y orden en bases de datos
- Transporte



Ventajas de la POO

- Facilita el reuso de diseño y código
- Abstracción
- Encapsulamiento de información
- Mayor legibilidad

El TDA es un tipo de dato definido por el usuario, cuyas operaciones que especifican cómo un cliente puede manipular los datos. Por lo tanto el TDA constituye un modelo abstracto que define una interfaz entre el usuario y el dato.



Comprensión del mundo del problema

- Identificar y nombrar las entidades del mundo del problema
- Identificar para cada una de ellas sus atributos y tipo
- Identificar la necesidad de utilizar constantes para modelar algunas características
- Buscar relaciones entre entidades y sus propiedades
- Escribir el diagrama de clases utilizando el lenguaje UML

Estructura de un TDA

ADT Nombre:

Datos

Describe los datos (y la estructura de los mismos) que caracterizan al objeto.

Operaciones

Inicializador (constructor):

Valores Iniciales: Datos que se utilizarán para darle un valor inicial al objeto (instancia del ADT).

Proceso: Inicializa el objeto al ser creado.

Operación₁:

Entrada: La proporciona el usuario.

Precondiciones: Estado del sistema antes de ejecutar la operación₁.

Proceso: Acciones ejecutadas con los datos.

Salida: Valores generados por el proceso.

Postcondiciones: Estado del sistema luego de ejecutar la operación₁.

Operación₂:

Entrada: La proporciona el usuario.

Precondiciones: Estado del sistema antes de ejecutar la operación₂.

Proceso: Acciones ejecutadas con los datos.

Salida: Valores generados por el proceso.

Postcondiciones: Estado del sistema luego de ejecutar la operación₂.

...

Operación_N:

Entrada: La proporciona el usuario.

Precondiciones: Estado del sistema antes de ejecutar la operación_N.

Proceso: Acciones ejecutadas con los datos.

Salida: Valores generados por el proceso.

Postcondiciones: Estado del sistema luego de ejecutar la operación_N.

Fin ADT Nombre

Ejemplo TDA cuadrado

ADT Cuadrado:

Un cuadrado es una figura plana, cerrada por cuatro líneas rectas iguales que forman otros tantos ángulos rectos. Para el cálculo de la superficie y del perímetro sólo se necesita conocer el tamaño del lado.

Datos:

Un número real positivo que indica el lado del cuadrado.

Operaciones:

Constructor:

Entrada: Un número real positivo que representa el lado del cuadrado.

Proceso: Asignar el valor al lado.

Calcula-Superficie:

Entrada: El valor del lado.

Precondiciones: (en este caso no es necesario definir precondiciones).

Proceso: Calcular la superficie del cuadrado.

Salida: El valor de la superficie.

Postcondiciones: (en este caso no es necesario definir postcondiciones).

Calcula-Perímetro:

Entrada: El valor del lado.

Precondiciones: (en este caso no es necesario definir precondiciones).

Proceso: Calcular el perímetro del cuadrado.

Salida: El valor del perímetro.

Postcondiciones: (en este caso no es necesario definir postcondiciones).

Fin ADT Cuadrado

Diagrama de clases

